

Panduan Setup dan Reproduksi FRMS

Dokumen ini menjelaskan cara menjalankan FRMS dari kondisi repository yang baru di-clone, cara memuat data demo, cara memverifikasi service, dan masalah umum saat setup.

1. Prasyarat

Komponen	Versi minimum	Keterangan
Git	2.x	Mengambil source code
Python	3.11	Menjalankan FastAPI dan test backend
Node.js	20.x	Menjalankan Next.js
npm	10.x	Menginstal dependency frontend

Perintah berikut digunakan untuk mengecek versi:

```
git --version
python --version
node --version
npm --version
```

2. Menyiapkan backend

Dari root repository:

```
cd backend
python -m venv .venv
\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Jika PowerShell menolak aktivasi environment, jalankan perintah berikut hanya untuk terminal aktif:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Memuat data demo

```
python seed.py
```

Seeder membaca file CSV di `backend/data/`, membuat ulang tabel, dan mengisi data contoh. Proses ini bersifat destruktif terhadap `backend/frms.db`, sehingga jangan digunakan pada database operasional tanpa backup.

Menjalankan API

```
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

Biarkan terminal ini tetap berjalan. API dapat diakses melalui `http://127.0.0.1:8000`.

Verifikasi backend

Buka terminal kedua dan jalankan:

```
Invoke-RequestMethod http://127.0.0.1:8000/
```

Dokumentasi endpoint tersedia di:

- `http://127.0.0.1:8000/docs`
- `http://127.0.0.1:8000/redoc`

Route API menggunakan prefix `/api/v1`, misalnya `GET /api/v1/contractors` dan `POST /api/v1/loadings/calculate`.

3. Menyiapkan frontend

Buka terminal baru dari root repository:

```
cd frontend
npm ci
$env:NEXT_PUBLIC_API_URL = "http://127.0.0.1:8000"
npm run dev
```

Buka `http://localhost:3000` setelah server Next.js aktif.

`npm ci` digunakan agar dependency mengikuti `package-lock.json`. Jika lockfile berubah secara sengaja, gunakan `npm install` lalu commit perubahan lockfile tersebut.

4. Konfigurasi backend

Konfigurasi default dapat diganti melalui `backend/.env`:

```
APP_NAME=Fuel Ratio Monitoring System
APP_VERSION=0.1.0
```

```
DEBUG=true  
DATABASE_URL=sqlite:///./frms.db
```

Jika `NEXT_PUBLIC_API_URL` tidak diatur, client frontend dapat menggunakan nilai default yang tersedia di kode. Untuk menjalankan backend dan frontend di host atau port berbeda, ubah environment variable tersebut sebelum `npm run dev`.

5. Verifikasi kualitas

Jalankan test backend:

```
cd backend  
pytest -q
```

Jalankan pemeriksaan frontend:

```
cd frontend  
npm run lint  
npm run build
```

Setup dianggap berhasil apabila API dapat dibuka, dashboard dapat dimuat, test backend selesai tanpa error, dan build frontend berhasil.

6. Troubleshooting

Port 8000 atau 3000 sudah digunakan

Jalankan service pada port lain:

```
uvicorn main:app --reload --port 8001  
npm run dev -- --port 3001
```

Lalu sesuaikan `NEXT_PUBLIC_API_URL` dengan port backend.

Frontend tidak menampilkan data

Pastikan backend sudah berjalan dan environment variable frontend mengarah ke URL backend:

```
$env:NEXT_PUBLIC_API_URL = "http://127.0.0.1:8000"
```

Periksa juga endpoint melalui Swagger UI. Beberapa halaman frontend masih placeholder dan beberapa pemanggilan client API masih perlu diselaraskan dengan prefix `/api/v1`.

Data demo berubah atau hilang

Jalankan `python seed.py` hanya ketika ingin mengembalikan database ke kondisi demo. Seeder membuat ulang tabel dan memuat ulang CSV.

Dependency Python gagal diinstal

Pastikan Python yang aktif adalah Python 3.11 atau lebih baru dan virtual environment sudah aktif:

```
python --version  
Get-Command python
```

Perubahan kode belum terlihat di browser

Hentikan server, jalankan kembali `npm run dev`, lalu bersihkan cache browser jika diperlukan. Untuk validasi produksi, gunakan `npm run build` dan `npm start`.